



SF Consultores

Anexo 2.8
Caracterización de
Flora y Vegetación
Declaración de Impacto
Ambiental
Parque Fotovoltaico Cristales
Región de Antofagasta

Marzo, 2023

INDICE GENERAL

1. Introducción	1
2. Objetivos.....	2
2.1. Objetivo General.....	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Área de influencia	2
4. Metodología.....	4
4.1. Flora Vascular	4
4.1.1. Estados de conservación.....	4
4.2. Vegetación	5
4.2.1. Especies dominantes.....	5
4.2.2. Estratificación	6
4.2.3. Recubrimiento	6
4.2.4. Grado de artificialización	7
4.2.5. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283.....	7
4.2.6. Singularidades ambientales.....	8
5. Resultados.....	13
5.1. Flora	13
5.2. Vegetación	17
5.3. Análisis comparativo de las campañas realizadas: otoño, invierno y primavera 2022 y verano 2023.....	18
5.4. Análisis de singularidades ambientales	19
6. Conclusiones	21
7. Bibliografía.....	22
8. Registro Fotográfico	25
8.1. Flora	25
8.2. Vegetación	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos biológicos y codificación de especies dominantes.	5
Tabla 2. Categorías de recubrimiento y su codificación.	6
Tabla 3. Coordenadas de ubicación de Puntos de Monitoreo.	11
Tabla 4. Especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto.	13
Tabla 5. Puntos de Vegetación y especies detectadas.	15
Tabla 6. Especies detectadas en las campañas de otoño, invierno y primavera 2022 y verano 2023.	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Regional del Proyecto.	1
Figura 2. Área de Influencia de Flora y Vegetación.	3
Figura 3. Ubicación de Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación.	10
Figura 4. Registros de individuos de flora presentes en el Área de Influencia del Proyecto, todas las campañas.	14
Figura 5. Formas de crecimiento de la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto.	16
Figura 6. Origen biográfico de la flora presente en el Área de Influencia del Proyecto.	16

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Adesmia atacamensis</i> (Hábito).	25
Fotografía 2: Detalle de flores y frutos de <i>A. atacamensis</i>	25
Fotografía 3. <i>Adesmia hystrix</i> (Hábito).	26
Fotografía 4: <i>Adesmia hystrix</i> (Detalle de flores y frutos).	26
Fotografía 5: <i>Cistanthe salsoloides</i> . (Hábito).	27
Fotografía 6: <i>Cistanthe salsoloides</i> . (flores).	27
Fotografía 7. <i>Atacama nivea</i> . (Hábito).	28
Fotografía 8. <i>Oxalis eremobia</i> . (planta con flores).	28
Fotografía 9. <i>Senecio volckmannii</i> . (Hábito).	29
Fotografía 10. <i>Senecio volckmannii</i> . (detalle flores).	29
Fotografía 11. <i>Malesherbia lactea</i> . (Hábito).	30
Fotografía 12. <i>Malesherbia lactea</i> . (detalle flores).	30
Fotografía 13. <i>Hoffmannseggia eremophila</i> . (hábito).	31
Fotografía 14. <i>Cristaria andicola</i> . (hábito).	31
Fotografía 15. Pequeñas quebradas con presencia de <i>A. atacamensis</i>	32
Fotografía 16. Pequeños cerros con presencia de <i>A. atacamensis</i>	32
Fotografía 17. Planicies desprovistas de vegetación (zona de línea de transmisión).	33
Fotografía 18. Planicies desprovistas de vegetación (zona de planta fotovoltaica).	33

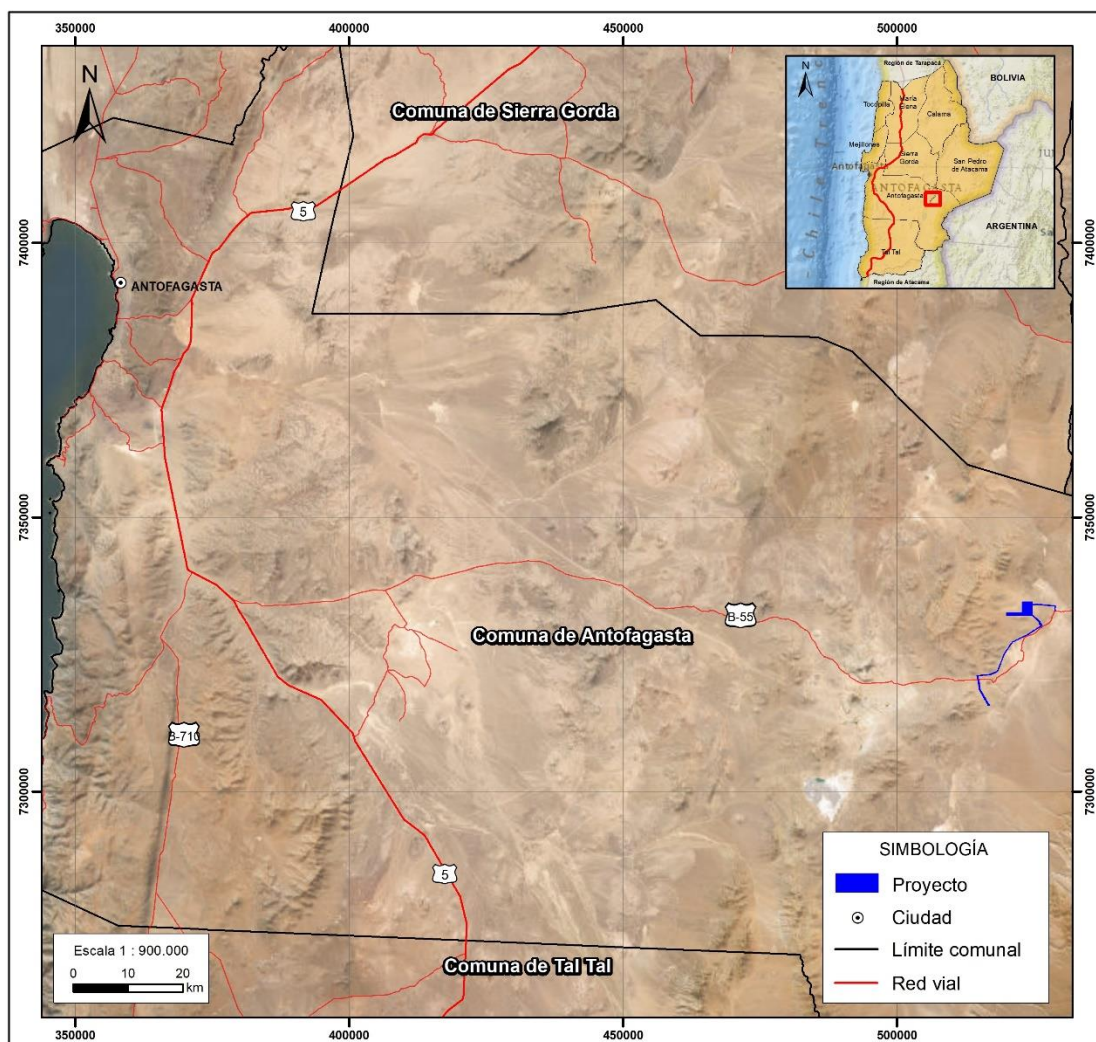
1. Introducción

El presente informe corresponde a la caracterización de la flora vascular y la vegetación terrestre, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N°40/2012 para el Proyecto “Parque Fotovoltaico Cristales”.

El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, a una altura de 3.000 m.s.n.m. aproximadamente.

Este informe da cuenta de los resultados de las cuatro campañas estacionales (otoño, invierno, primavera de 2022 y verano 2023) que comprendieron la caracterización de un polígono denominado “área de interés” al interior del cual se proyectaron todas las obras y partes físicas del mismo.

Figura 1. Ubicación Regional del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar los tipos de vegetación que se encuentran actualmente en el área correspondiente al Área de Influencia del Proyecto y elaborar un completo listado de las especies de plantas vasculares y la flora, ordenada filogenéticamente.

2.2. Objetivos Específicos

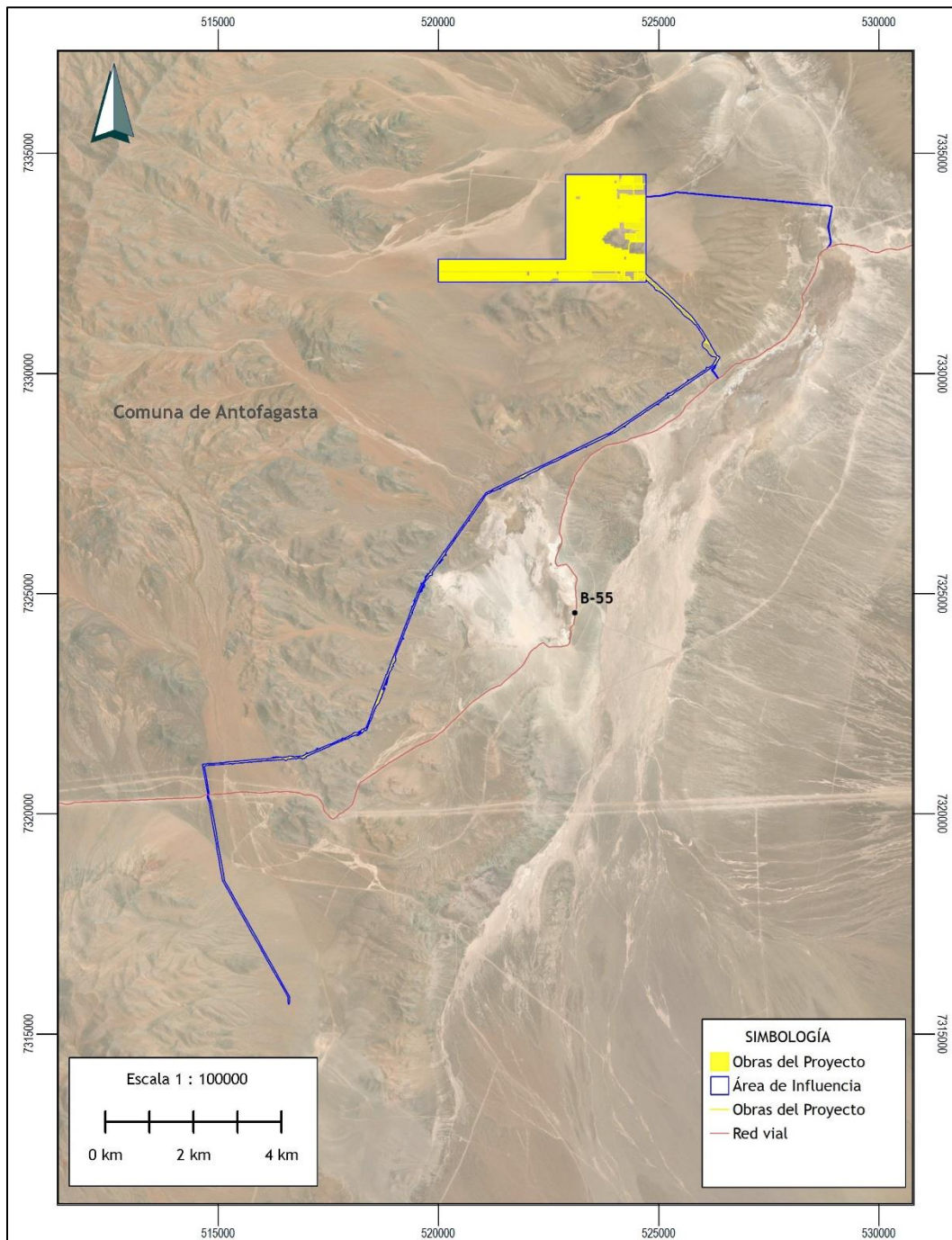
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico de la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo 1996, Luebert & Pliscoff 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el Área de Influencia del Proyecto (Carta de Ocupación de Tierras).
- Determinar la riqueza florística del Área de Influencia del Proyecto (diversidad biológica).
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de plantas presentes en el área de estudio.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al artículo 2 de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA (Decreto Supremo N°40/2012 del MMA) se define como Área de Influencia “*el área o espacio geográfico cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017).

En base a la definición anterior, para el componente flora y vegetación la delimitación del área de influencia se realizó a partir del emplazamiento de todas las obras temporales y permanentes que serán habilitadas para ejecutar el Proyecto, es decir, el parque fotovoltaico con almacenamiento y su subestación elevadora, la línea de transmisión eléctrica y los caminos de acceso. Estas obras comprenden una superficie de intervención de 655 Ha aproximadamente (ver Capítulo 1 de la DIA), así el área de influencia se define como un polígono envolvente que las contiene en su totalidad. Para efectos de este informe no se visualizan potenciales impactos fuera de esta superficie (Figura 2).

Figura 2. Área de Influencia de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. Metodología

En primer lugar, se efectuó una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el área del proyecto. Para ello se consideraron antecedentes regionales (Gajardo 1994, Luebert & Pliscoff 2006). Posteriormente, se realizaron cuatro campañas de terreno estacionales:

- Otoño 2022 (9 al 16 de mayo de 2022)
- Invierno 2022 (9 al 15 de agosto de 2022)
- Primavera 2022 (24 al 28 de noviembre de 2022)
- Verano 2023 (9 al 15 de enero de 2023)

El objetivo fue recabar información de la flora existente en el Área de Influencia del Proyecto. A continuación, se entregan con más detalle, las metodologías utilizadas.

4.1. Flora Vascular

Para el estudio de la flora vascular se efectuó un completo recorrido en el Área de Influencia, reconociendo a las especies y realizando una colecta intensiva. En forma particular, se prospectaron 40 puntos de muestreo para una mejor identificación de las especies presentes. En el Anexo 1 de la DIA se entrega un respaldo cartográfico digital con la ubicación espacial de los puntos (KMZ). Los especímenes con flores se prensan para herborizarlos. En trabajo de gabinete se identifican las plantas que no se reconocieron en terreno. Para la determinación de las especies, su nombre científico y vernáculo, se usó la literatura disponible (Muñoz Pizarro 1966; Hoffmann 1989; Hoffmann *et al.* 1998; Villagrán y Castro 2008; Riedemann *et al.* 2006; Riedemann *et al.* 2008; Teillier *et al.* 2011; Señoret & Acosta 2013; Freire *et al.* 2014; Marambio *et al.* 2014; Moreira-Muñoz *et al.* 2016).

A partir de los registros en terreno, se realizó un listado florístico que indica la riqueza de especies (diversidad alfa) del lugar, durante las campañas de terreno. Además, se registró la posición taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada una de las especies, realizándose un análisis detallado de estos aspectos. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008) u otros trabajos recientemente publicados sobre grupos taxonómicos determinados.

4.1.1. Estados de conservación

Adicionalmente se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora vascular detectada en el Área de Influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 17 Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes al D.S. N°151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N°50 (MINSEGPRES, 2008a), D.S. N°51 (MINSEGPRES, 2008b), D.S. N°23 (MINSEGPRES, 2009), DS N°33 (MMA, 2011a), D.S. N°41 (MMA, 2011b), D.S. N°42 (MMA, 2011c), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S.

N°52 (MMA, 2014), el D.S. N°38 (MMA, 2015), el D.S. 16 (MMA, 2016) el D.S. 6 (MMA, 2017), el D.S. N°79 (MMA, 2018), el D.S. N°23 (MMA, 2019), el D.S. N°16 (MMA, 2020) y el D.S. N°44 (MMA, 2021).

4.2. Vegetación

Para el estudio de la vegetación del lugar de estudio se utilizó como herramienta cartográfica la Carta de Ocupación de Tierras (COT) según la adaptación establecida por Etienne & Prado (1982), para las condiciones de Chile. Este método ha sido siempre utilizado en el Sistema de Evaluación Ambiental para delimitar y describir las unidades homogéneas de vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La determinación de las unidades homogéneas de vegetación se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto, las unidades son estudiadas en terreno, observando la composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UHV definitivas.

La elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó en base a la fotointerpretación y posterior vectorización en GIS de la imagen satelital IKONOS y LANDSAT 8 (2016), definiendo las unidades de vegetación de acuerdo a la fisonomía y distribución en la carta, apoyados por datos de terreno tomados en las diferentes campañas.

Como ya fue mencionado, la COT se definió en base a cuatro criterios, los cuales se describen a continuación:

4.2.1. Especies dominantes

Corresponde a los taxa que poseen la mayor cobertura relativa en cada polígono vegetacional y que caracterizan fisonómicamente las unidades cartográficas. Cada especie se codificó mediante dos letras correspondientes a las iniciales del género y la especie.

Para cada estrato vegetacional que se encuentra, se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas (Tabla 1).

Tabla 1. Tipos biológicos y codificación de especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2.2. Estratificación

Los tipos biológicos presentes son determinados en terreno mediante su estratificación y se estima su recubrimiento. El procedimiento de estimación es visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales.

Basándose en esto, se definen en forma visual y de acuerdo a la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos fundamentales, los cuales se describen a continuación:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

4.2.3. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación a la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 2). Para cada tipo biológico presente en el área de estudio se estableció el grado de recubrimiento, indicado como subíndice del tipo biológico.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 10	Muy escasa	MuE
10 a 25	Escasa	Esc
25 a 50	Rara	Rar
50 a 75	Poco abundante	PoA
75 a 90	Medianamente abundante	MeA
90 a 100	Muy abundante	MuA

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2.4. Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne & Prado (1982).

4.2.5. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283

En la Ley N°20.283 se entregan las siguientes definiciones para efectos de la misma:

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. El Bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283 como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 25% de dicha superficie en condiciones más favorables que las áridas y semiáridas.

Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Asimismo, la ley define como especie nativa o autóctona, como una “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante Decreto Supremo”. En el D.S. N°68/09 (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente, el D.S. N°22/12 (MINAGRI) indica que tales formaciones deben reunir, de manera copulativa, las siguientes condiciones:

- Superficie igual o mayor a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquéllas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 (MINAGRI) y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivo, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea, en la zona comprendida entre el sur de río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida entre el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.2.6. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora terrestre en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que puedes estar presentes en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

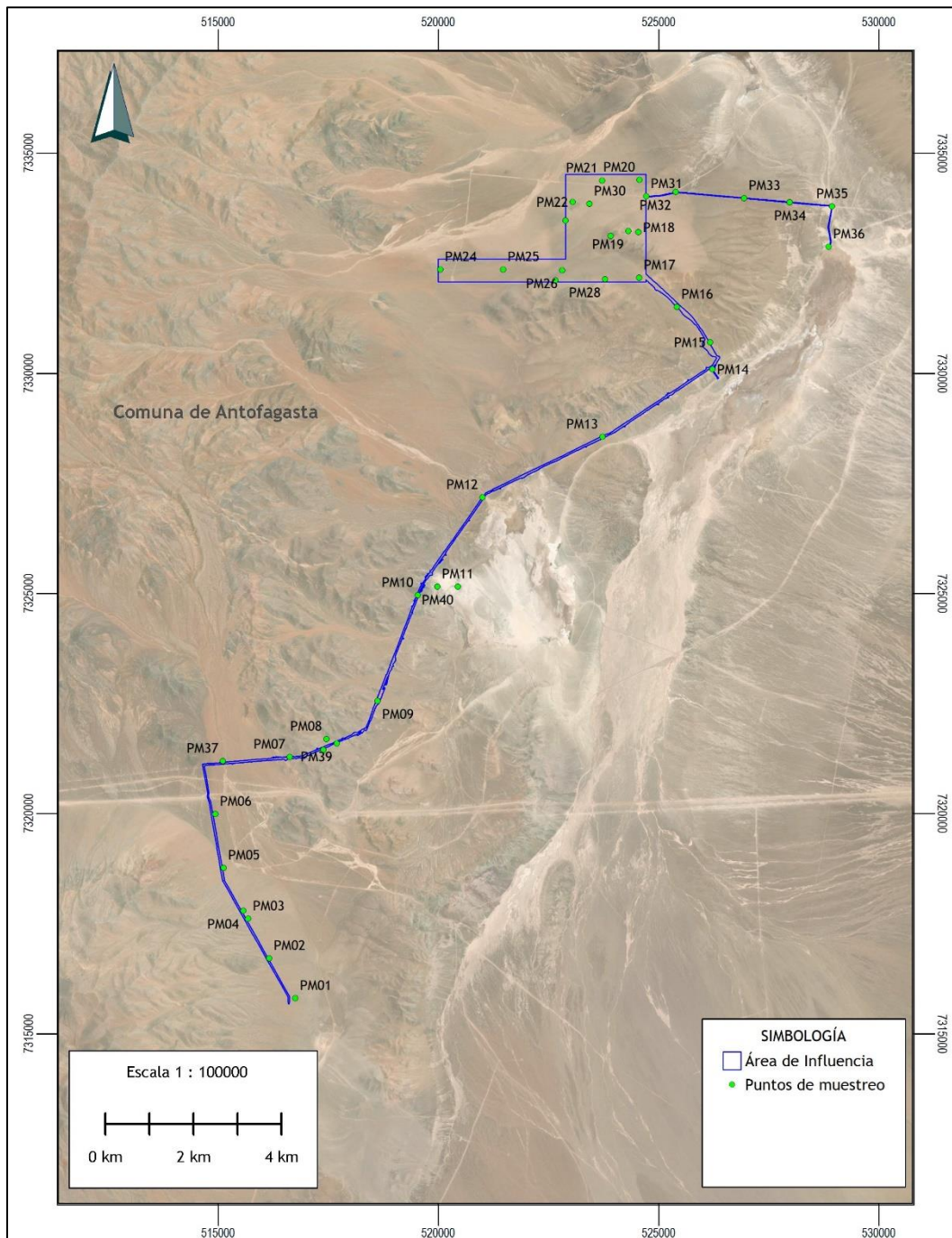
- Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

Para el levantamiento de información se hicieron recorridos pedestres y se prospectaron 40 Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación (PV), cubriendo una extensa superficie del Área de Influencia del Proyecto.

Los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación (PMV) se identifican en la Figura 3 y sus coordenadas se listan en la Tabla 3.

Finalmente se realiza un análisis integrado con los resultados de las campañas estacionales realizadas.

Figura 3. Ubicación de Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 3. Coordenadas de ubicación de Puntos de Monitoreo.

Punto de Muestreo (PV)	Coordenadas (WGS 84; 19 S)	
	Este	Norte
PV01	516.763	7.315.798
PV02	516.170	7.316.709
PV03	515.689	7.317.606
PV04	515.582	7.317.785
PV05	515.128	7.318.758
PV06	514.949	7.319.978
PV07	516.633	7.321.279
PV08	517.462	7.321.687
PV09	518.629	7.322.556
PV10	519.541	7.324.956
PV11	519.989	7.325.148
PV12	521.013	7.327.180
PV13	523.737	7.328.555
PV14	526.234	7.330.090
PV15	526.179	7.330.695
PV16	525.425	7.331.505
PV17	524.569	7.332.169
PV18	524.552	7.333.203
PV19	524.323	7.333.224
PV20	524.575	7.334.386
PV21	523.723	7.334.374
PV22	523.057	7.333.885
PV23	522.899	7.333.465
PV24	520.056	7.332.349
PV25	521.479	7.332.353
PV26	522.816	7.332.335
PV27	522.670	7.332.105
PV28	523.791	7.332.130
PV29	523.924	7.333.117
PV30	523.442	7.333.846
PV31	524.729	7.334.012
PV32	525.394	7.334.113
PV33	526.954	7.333.970

Punto de Muestreo (PV)	Coordenadas (WGS 84; 19 S)	
	Este	Norte
PV34	527.986	7.333.877
PV35	528.948	7.333.786
PV36	528.866	7.332.865
PV37	515.117	7.318.649
PV38	517395	7321438
PV39	517703	7321588
PV40	520453	7325152

Fuente: Elaboración propia

5. Resultados

5.1. Flora

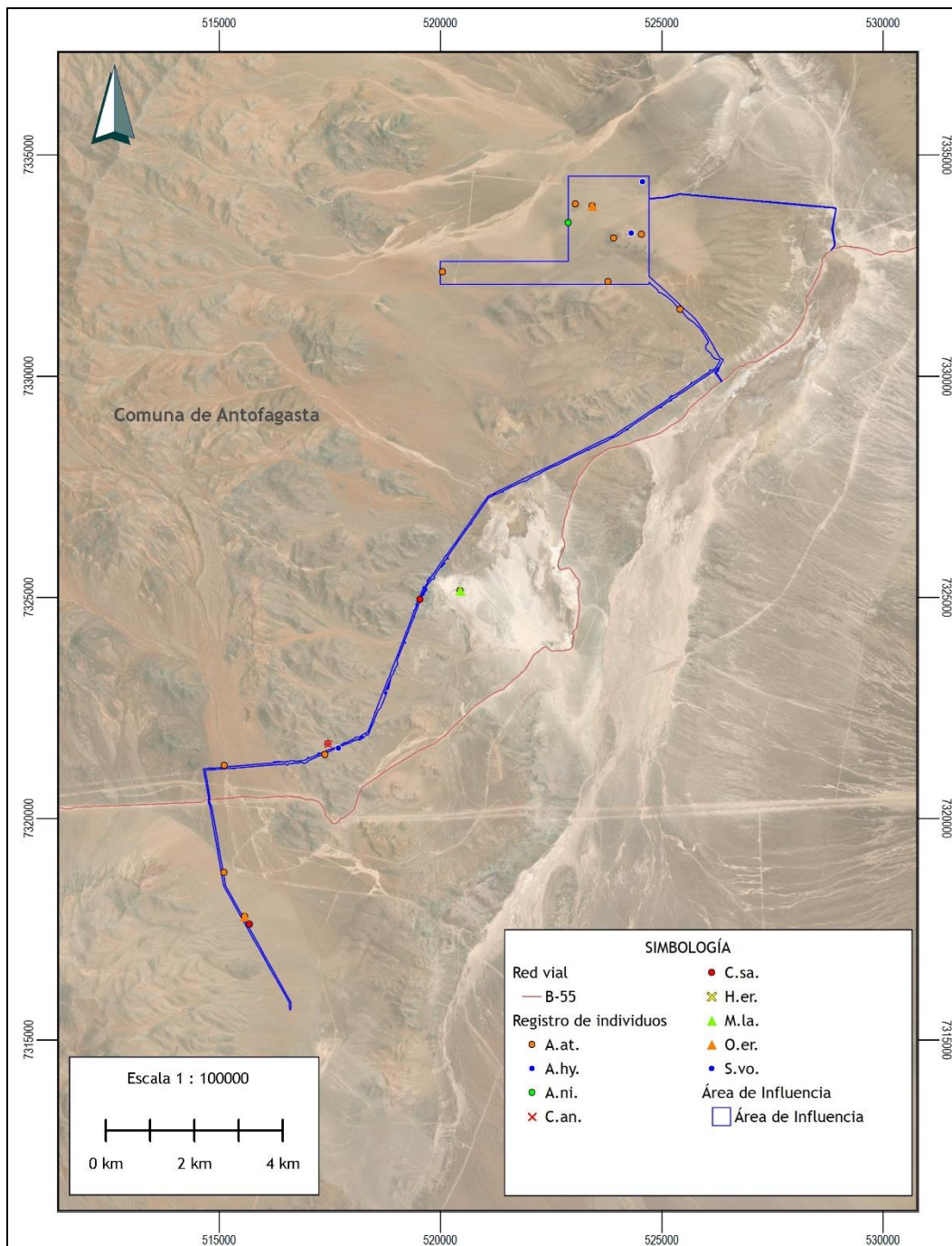
En el Área de Influencia del Proyecto se detectó la presencia de nueve especies de flora vascular distribuidas en siete familias y ocho géneros. En la Tabla 4 se entrega el listado completo de especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto, su posición taxonómica, forma de vida, origen biogeográfico y distribución en Chile. En la Tabla 5 se entregan los Puntos de Vegetación y las especies detectadas en cada uno de ellos, mientras que en la Figura 4 se visualiza la ubicación de las evidencias registradas. En las Fotografía 1 a la Fotografía 14, se entrega el registro fotográfico de las especies detectados en terreno.

Tabla 4. Especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Especies	Familia	Forma de vida	Origen	Distribución
<i>Adesmia atacamensis</i>	Fabaceae	Arbusto	Endémica	AYP a COQ.
<i>Adesmia hystrix</i>	Fabaceae	Arbusto	Endémica	ANT, ATA, COQ
<i>Hoffmannseggia eremophila</i>	Fabaceae	Hierba perenne	Nativa	ANT, ATA
<i>Senecio volckmannii</i>	Asteraceae	Subarbusto	Nativa	AYP a COQ
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Montiaceae	Hierba anual	Nativa	AYP a COQ
<i>Cristaria andicola</i>	Malvaceae	Hierba perenne	Nativa	ANT, ATA, COQ
<i>Oxalis eremobia</i>	Oxalidaceae	Hierba perenne	Endémica	ANT, ATA
<i>Malesherbia lactea</i>	Passifloraceae	Hierba perenne	Nativa	ANT, ATA
<i>Atacama nivea</i>	Brassicaceae	Hierba perenne	Endémica	ANT, ATA

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 4. Registros de individuos de flora presentes en el Área de Influencia del Proyecto, todas las campañas.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

A. at.: *Adesmia atacamensis*

A. hy.: *Adesmia hystrix*

A. ni.: *Atacama nivea*

C. sa.: *Cisthante salsaloides*

C. an.: *Cristaria andicola*

O.er.: *Oxalis eremobia*

H.er.: *Hoffmannseggia eremophila*

M.la.: *Malesherbia láctea*

S.vo.: *Senecio volkmannii*

Tabla 5. Puntos de Vegetación y especies detectadas.

Punto de Vegetación	Especies presentes
PV03	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Cistanthe salsoloides</i>
PV04	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Oxalis eremobia</i>
PV05	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV08	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Cistanthe salsoloides</i> , <i>Cristaria andicola</i> , <i>Hoffmannseggia eremophila</i>
PV10	<i>Cistanthe salsoloides</i>
PV16	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV18	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV19	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i> , <i>Senecio volkmannii</i>
PV20	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i> , <i>Senecio volckmannii</i> , <i>Cistanthe salsoloides</i>
PV22	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV23	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i> , <i>Atacama nivea</i>
PV24	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV28	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i>
PV29	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV30	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i> , <i>Oxalis eremobia</i>
PV37	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV38	<i>Adesmia atacamensis</i>
PV39	<i>Adesmia hystrix</i>
PV40	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Adesmia hystrix</i> , <i>Malesherbia lactea</i>

Fuente: Elaboración propia, 2023.

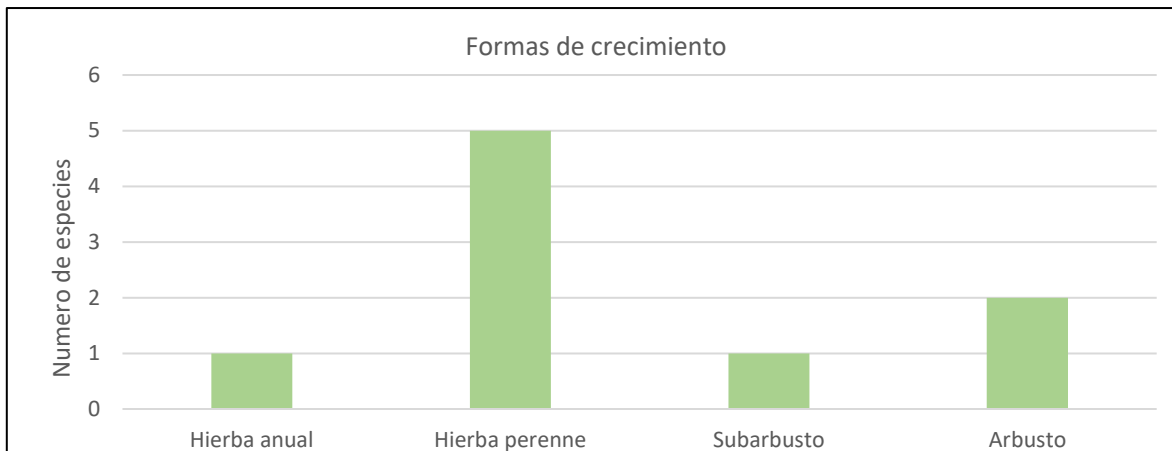
La familia Fabaceae está presente con tres especies, mientras que las familias restantes están presentes con una sola especie.

Entre las especies detectadas, dos corresponden a arbustos (leñosos bajos), una especie a subarbusto, cinco especies a hierbas perennes y una especie de hierba anual (Figura 5). No hay especies suculentas.

De los 40 Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación (PV) definidos, en 19 de ellos se detectaron plantas vasculares, mientras que en el resto de ellos (21 PV) no se detectó ningún ejemplar, lo que demuestra el carácter extremadamente xérico del área. *A. atacamensis* fue detectada en 17 PV, siendo la especie más común, aunque su presencia está dada sólo por pequeños grupos de plantas. El resto de las especies presentan sólo unos pocos ejemplares dispersos. *C. andicola* y *A. nivea* fueron detectadas con sólo un ejemplar en toda el área del Proyecto.

Es necesario señalar que la vegetación, en general, se encuentra en malas condiciones, con muy baja turgencia en sus hojas, producto del stress hídrico de la zona.

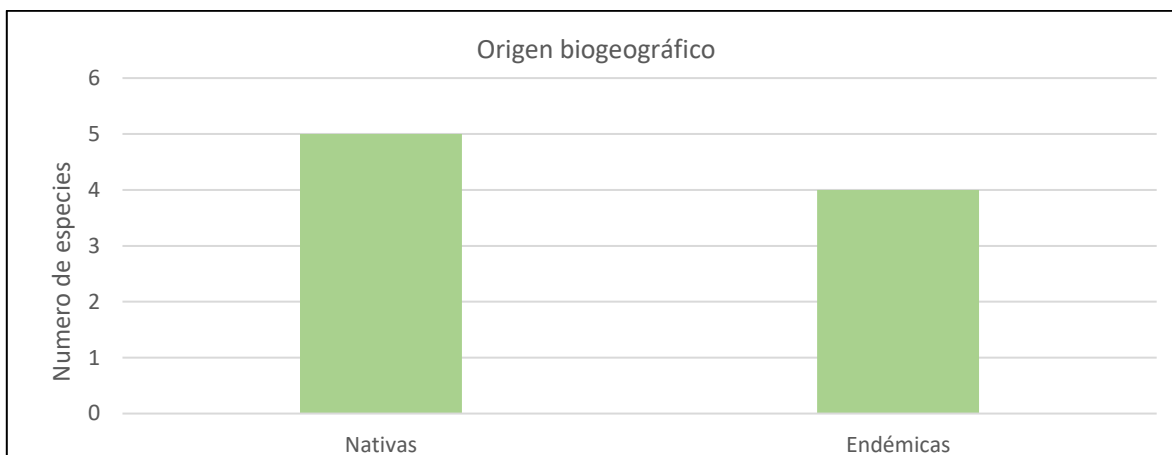
Figura 5. Formas de crecimiento de la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cuanto a su origen biogeográfico, cuatro de ellas son endémicas (45 %) y 5 especies son nativas (55 %) (Figura 6). No hay especies introducidas o alóctonas.

Figura 6. Origen biográfico de la flora presente en el Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En el Área de Influencia del Proyecto no se detectó la presencia de especies incluidas en alguna categoría de conservación.

En la campaña de verano 2023, es importante señalar que la mayoría de las especies se encontraba con flores y frutos, lo cual facilita su determinación a nivel específico. Más aún, los escasos ejemplares detectados de *C. salsoloides* (hierba anual) se encontraban secos. Los escasos ejemplares de *H. eremophila* se encontraban en estado de crecimiento vegetativo (sin flores).

5.2. Vegetación

De acuerdo a Gajardo (2006), el Proyecto se ubica en lo que se denomina “Estepa Desértica de los Salares Andinos”, la cual es una “Formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de Los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que solo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta densidad”.

Gajardo (2006) destaca en esta unidad la presencia de una comunidad dominada por *Adesmia sentís* (actualmente *Adesmia hystrix*) señalando que hay muy poca información acerca de su composición, pero deja en claro que está asociada a sectores húmedos de altitud.

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2006) el proyecto se encuentra ubicado en el Piso de Vegetación denominado “Matorral Bajo Desértico Tropical Andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*”, el cual corresponde a un:” matorral muy abierto, con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia deserticola* y *Adesmia artemisioides*, en el que otras especies como *Chuquiraga kuschelii*, *Oreocereus leucotrichus* o *Stipa frígida* pueden ser localmente abundantes.

Los resultados de la campaña de terreno muestran una vegetación extremadamente escasa en el Área de Influencia del Proyecto, pudiendo denominarse como un área desprovista de vegetación.

La especie más abundante es *Adesmia atacamensis* y su presencia se presenta sólo en algunos sectores como pequeñas quebradas o cerros de baja altura, sectores que presentan una mayor heterogeneidad en relación con las extensas planicies presentes en el sector (ver Fotografías 15 a 18 en el Registro Fotográfico).

El resto de las especies detectadas en el Área de Influencia del Proyecto están presentes sólo como individuos aislados en algunos sectores, sin constituir de modo alguno, una formación vegetacional. Más aún, la presencia de *C. salsoloides* está dada por la presencia de unos pocos ejemplares secos.

Con los antecedentes antes descritos no es posible definir Unidades Homogéneas de Vegetación que permitan conformar una COT, de acuerdo a los requerimientos técnicos

que la define, tales como: especies dominantes, estratificación, recubrimiento y grados de artificialización. Más aún, el área de influencia del Proyecto puede ser definida como un área desprovista de vegetación, ya que su cobertura es menor al 10%.

De acuerdo a SERNAGEOMIN, en el Salar de Imilac la precipitación media anual es de 40 mm, mientras que la evaporación potencial es de 2.000 mm/año, lo cual constituye un escenario hídrico extremadamente crítico para el desarrollo de la vegetación en la zona.

5.3. Análisis comparativo de las campañas realizadas: otoño, invierno y primavera 2022 y verano 2023.

A continuación, Tabla 6 muestra la riqueza de especies detectadas en las 4 campañas de terreno llevadas a cabo.

Tabla 6. Especies detectadas en las campañas de otoño, invierno y primavera 2022 y verano 2023.

Especies		Otoño 2022	Invierno 2022	Primavera 2022	Verano 2023
Nombre Científico	Nombre Común				
<i>Adesmia atacamensis</i>	Allaval, lloka	✓	✓	✓	✓
<i>Adesmia hystrix</i>	Varilla brava	✓	✓	✓	✓
<i>Hoffmannseggia eremophila</i>	Motokuro	-	-	-	✓
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Básal, quiaca, kámin	✓	✓	✓	✓
<i>Cristaria andicola</i>	Malvilla, primavera	-	✓	✓	-
<i>Oxalis eremobia</i>	Vinagrillo	✓	-	-	✓
<i>Senecio volckmannii</i>	Romero, Pukachaki	-	-	-	✓
<i>Malesherbia lactea</i>	Piojillo	-	-	-	✓
<i>Atacama nivea</i>	Mostacilla	✓	✓	✓	-

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En las cuatro campañas realizadas se han detectado nueve especies, tres de las cuales fueron detectadas en todas las campañas realizadas (otoño, invierno, primavera y verano). La ausencia de *C. andicola* en las campañas de otoño y verano se debe a que en la campaña de invierno se detectó la presencia de un solo ejemplar en toda el área del Proyecto (abundancia extremadamente baja).

Por otro lado, la ausencia de *O. eremobia* en las campañas de invierno y primavera, se puede explicar sabiendo que, aunque es una hierba perenne, pierde sus estructuras vegetativas aéreas (tallos y hojas) en invierno, quedando sólo una raíz engrosada bajo tierra.

Con los resultados obtenidos en las 4 campañas de terreno realizadas, es posible afirmar que no existen formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283.

5.4. Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo a las singularidades señaladas en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), a continuación, se presenta el análisis según la vegetación y flora detectadas en el área de influencia (AI) del Proyecto.

Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo a lo expuesto en la representatividad de la vegetación respecto al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, a la Vegetación Natural de Chile y a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, en el AI del Proyecto no se presentan formaciones vegetacionales que cumplan estos requisitos.

Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se encuentran presentes formaciones vegetacionales relictuales, que en otras épocas tuvieron un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

Presencia de formaciones vegetales reliquias.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el AI del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales reliquias, que en el pasado fueron formaciones vegetacionales originales de mayor distribución geográfica en ambientes similares.

Presencia de formaciones vegetales remanentes.

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes.

Presencia de formaciones vegetales frágiles.

No se identificaron formaciones vegetales frágiles por escasez de recursos, las cuales corresponden a aquellas unidades que se desarrollan bajo condiciones de humedad permanente, y en donde predominan especies hidrófilas con desarrollo limitado a la disponibilidad de agua

Presencia de bosque nativo de preservación.

En el AI del Proyecto no se encuentra ninguna formación que pueda ser definida como bosque nativo de preservación.

Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas bajo protección oficial en o colindantes al AI del Proyecto.

Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al AI del Proyecto.

Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas de protección (Ley 18.378) en o colindantes al AI del Proyecto.

Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia aguas arriba de humedales en o colindantes al AI del Proyecto.

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.

En el AI del Proyecto no se encuentran especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo a los resultados obtenidos y según la normativa ambiental, en el AI no se encontraron especies vegetales sujetas a un marco regulatorio especial.

Presencia de especies endémicas.

En el AI del Proyecto se detectó la presencia de 4 especies endémicas: *Atacama nivea*, *Adesmia atacamensis*, *Adesmia hystrix* y *Oxalis eremobia*.

Presencia de especies de distribución restringida.

Se entiende por especies con distribución restringida a aquellas especies endémicas, cuya distribución natural se asocia exclusivamente a la Región de Antofagasta. De acuerdo a lo anterior, no se encuentran especies de distribución restringida.

Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el AI no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución geográfica coincida con el AI

Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el AI no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución altitudinal coincida con el AI.

6. Conclusiones

La flora presente en el AI del proyecto presenta una baja riqueza de especies (diversidad alfa) y está constituida sólo por nueve especies de flora vascular la cual, además, es extremadamente escasa, en términos de cobertura; tres de ellas están presentes en las cuatro campañas desarrolladas.

Adesmia atacamensis es la especie más frecuente, aunque en densidades muy bajas. El resto de las especies está presente en el AI del proyecto sólo con escasos ejemplares dispersos.

No hay especies en categoría de conservación.

El 45% de las especies presentes son endémicas y el 55% restante son nativas. No hay especies introducidas, lo que indica una muy baja intervención antrópica en el área.

La forma de vida predominante es la de hierbas perennes (cinco especies).

Debido a la extremadamente baja densidad de plantas en el Área de Influencia del Proyecto, no es posible definir ninguna formación vegetal que permita determinar Unidades Homogéneas de Vegetación, de acuerdo a la metodología COT.

No hay formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283.

7. Bibliografía

DECRETO SUPREMO N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile.

DECRETOS SUPREMOS N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Chile. Oficializa undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 6/2017. Chile. Oficializa treceavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Chile. Oficializa décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Chile. Oficializa décimo quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Chile. Oficializa décimo sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 44/2021. Chile. Oficializa décimo séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente.

ETIENNE, M. y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

FREIRE, S., N. BAYÓN, C.M. BAEZA, D. GIULIANO y C. MONTI. 2014. Revision of the Genus *Pseudognaphalium* (Asteraceae, Gnaphalieae) in Chile. *Gayana Bot.* 71(1): 68-107.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.

HOFFMANN, A. 1989. Cactáceas. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 272 pp.

HOFFMANN, A, F. LIBERONA, M. MUÑOZ y J. WATSON. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 281 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 316 pp.

MARAMBIO, S., M.P. CÁRDENAS, J. BARRÍA & H. JIMÉNEZ. 2014. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la cuenca altoandina del río Copiapó: valles de los ríos Nevado, La Gallina y Quebrada Seca, Región de Atacama, Chile. *Chloris Chilensis* Año 17 N° 2. URL: WWW.chlorischile.cl

MOREIRA-MUÑOZ, A., M. MUÑOZ-SCHICK, A. MARTICORENA y V. MORALES. 2016. Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. *Gaya Bot.* 73(2): 226-267

MUÑOZ PIZARRO, C. 1966. Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de Familias y Géneros. Ediciones de la Universidad de Chile 500 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 405 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2008. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile. Zona Cordillera de Los Andes. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 675 pp.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

SEÑORET, F. y J.P.A COSTA. 2013. Cactáceas endémicas de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 250 pp.

TEILLIER, S., A. MARTICORENA y H. NIEMEYER. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Ed. Universidad de Chile. 478 pp.

VILLAGRÁN, C. y V. CASTRO. 2008. Ciencia Indígena de Los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. 361 pp.

8. Registro Fotográfico

8.1. Flora

Fotografía 1. *Adesmia atacamensis* (Hábito).



Fotografía 2: Detalle de flores y frutos de *A. atacamensis*.



Fotografía 3. *Adesmia hystrix* (Hábito).



Fotografía 4: *Adesmia hystrix* (Detalle de flores y frutos).



Fotografía 5: *Cistanthe salsoloides*. (Hábito).



Fotografía 6: *Cistanthe salsoloides*. (flores).



Fotografía 7. *Atacama nivea*. (Hábito).



Fotografía 8. *Oxalis eremobia*. (planta con flores).



Fotografía 9. *Senecio volckmannii*. (Hábito).



Fotografía 10. *Senecio volckmannii*. (detalle flores).



Fotografía 11. *Malesherbia lactea*. (Hábito).



Fotografía 12. *Malesherbia lactea*. (detalle flores).



Fotografía 13. *Hoffmannseggia eremophila*. (hábito).



Fotografía 14. *Cristaria andicola*. (hábito).



8.2. Vegetación

Fotografía 15. Pequeñas quebradas con presencia de *A. atacamensis*.



Fotografía 16. Pequeños cerros con presencia de *A. atacamensis*.



Fotografía 17. Planicies desprovistas de vegetación (zona de línea de transmisión).



Fotografía 18. Planicies desprovistas de vegetación (zona de planta fotovoltaica).

